표면파 유도 음향흐름유동 기반 고속 생화학 마이크로바이오리액터 개발

[1] 차범석, [1] 박진수*,
[1] 전남대학교 기계공학과
E-mail: jinsoopark@jnu.ac.kr

Development of Surface Acoustic Wave-based Acoustofluidic Microbioreactor for Rapid Biochemical Reaction

[1]Beomseok Cha, [1]Jinsoo Park*
[1]Department of Mechanical Engineering, Chonnam National University

Abstract

Rapid and homogeneous mixing of the sample fluid is essential in biochemical analysis, including in-vitro cell culture and clinical diagnosis. Plate shakers have been employed for those biochemical applications by shaking liquid containers. These indirect stirring approaches, however, lead to relatively slow and non-uniform fluid agitation, resulting in extended reaction times. Here, we present an acoustofluidic approach based on surface acoustic wave-induced acoustic streaming flow (ASF) to achieve rapid and homogeneous mixing of the sample fluid. We numerically and experimentally investigated the ASF and confirmed that the ASF facilitated faster and more homogeneous distributions of chemical concentration compared to the conventional method. For a proof-of-concept demonstration, we conducted cell incubation using the acoustofluidic microreactor. We found that the growth rate could be enhanced with the ASF-induced rapid and uniform mixing. Based on the findings, we expect that the proposed acoustofluidic microreactor can be employed in various chemical and biomedical applications.

Keywords: ***Acoustofluidics(음향미세유체역학), Surface Acoustic Wave(표면파), Acoustic Streaming Flow(음향흐름유동), Microbioreactor(마이크로바이오리액터)***

1. 서론

미생물 및 세포 배양, 화학 물질 합성 등의 생물학적, 화학적 시료의 반응, 합성, 활성화 공정은 생화학적 분석 및 공학적 응용에서 필수적으로 요구되는 과정 중 하나이다.[1] 반응 대상에 따라 상세 공정 과정은 다르나, 샘플 유체의 혼합을 기반한 시료와 화합물 간의 반응 과정과 적정 온도 인가 조건을 일반적으로 요구한다. 이를 위해 임펠러 모터, 자력, 초음파 등을 활용한 반응 교반기 기반 생화학적 반응 유도 방안이 주로 활용되고 있으나, 유체 혼합을 위한 임펠러, 자성 로터, 소자 등이 유체에 직접적으로 닿아 있어 샘플 및 시료의 교차 오염 위험이 높다. 또한, 주로 미생물, 세포, 마이크로/나노 입자와 같이 반응 및 합성 대상의 크기가 상용 교반기에서 요구되는 최소 샘플 시료 부피에 비해 매우 작다는 점에서 비효율적인 반응이 유도되는 한계점을 지닌다. [1] 이에 마이크로/나노 리터의 시료 유체를 활용하는 마이크로 웰 플레이트(microwell plate) 기반 생물학적 시료 배양 및 화학적 반응을 유도하는 미세유체 기반 방안이 활용되고 있다. 해당 마이크로 웰을 활용한 반응기는 plate shaker 와 같은 진탕기를 활용해 지속적인 교반 반응을 유도한다. 이는 유체 담지 용기의 움직임을 통한 간접적인 유동 교반 기법으로 상대적으로 교반 속도가 느리고 균일하지 않아 장시간 교반 반응이 요구된다.

이에 본 연구는 표면파(surface acoustic wave; SAW) 유도 음향흐름유동(acoustic streaming flow; ASF)을 기반한 비침습식 고속 마이크로바이오리액터 개발 연구를 수행한다. ASF 기반 마이크로바이오리액터는 유체 시료 내 인가되는 음파의 감쇄로 유도되는 유동 현상을 기반한 기술로, 유체와 외부 전극 및 기계적 요소의 접촉을 요구하지 않는 비침습적 방식임으로 교차 오염 위험이 없다. 또한, 음파 신호 제어에 따라 능동적 유동 제어가 가능하여 시료 유체의 빠르고 균일한 교반과 열전달 향상이 가능하다. [2] 본 연구는 이를 통해 미생물 배양과 화합물 합성 등을 위한 생화학 마이크로바이오리액터 개발과 공학적 응용을 목표로 한다.

2. 본론

2.1 음향흐름유동 기반 고속 유체 교반 현상 조사

표면파 유도 ASF 기반 시료 유체 교반 및 반응을 위해 마이크로 웰 칩과 표면파 인가 기판으로 구성된 플랫폼을 구축하였다(그림. 1). 표면파 유도를 위해 압전기판(lithium niobate (LiNbO3)) 위에 증착된 전극(interdigital transducer; IDT)에 일정 교류 주파수 신호를 인가 하여 표면파가

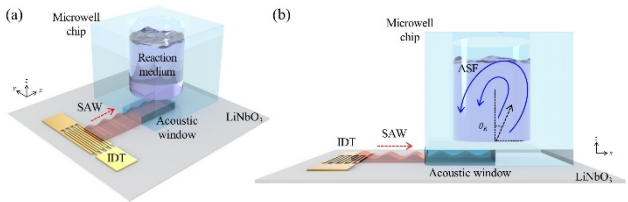

그림. 1 Configuration of the acoustofluidic microreactor and working mechanism from a (a) bird's-eye view and (b) side view

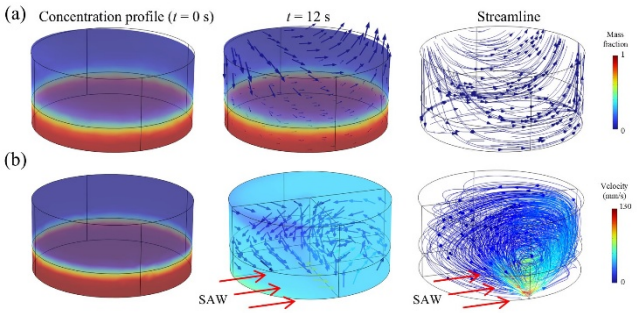

그림. 2 Numerical simulations of three-dimensional concentration profile and streamline driven by (a) rocking motion and (b) acoustic streaming flow

인가된다. 발생된 표면파는 마이크로 웰 칩의 바닥면으로부터 유체 내로 인가되면서 전파되는 음파의 감쇄와 음향 압력장의 구배가 유도되며 음향흐름유동이 유도된다.[1]

SAW 유도 ASF 기반 유체 교반 현상과 종래 plate shaker 기반 유체 교반 현상의 이론적, 물리적 현상 비교 분석을 위해 전산유체역학(computational fluid dynamics; CFD) 기반 전산 유동가시화를 수행하였다. 6.5 mm 직경의 상부 개방형 microwell plate 에 대해 약 4 의 각도에 대해 1 Hz 주기로 좌우 흔들림 운동을 통한 유체 교반의 경우, 좌우 운동방향에 따라 sloshing 현상을 통한 유동이 유도되며 유체의 교반이 발생하였다. 하지만 유속이 상대적으로 느리고 비균일함에 따라, 유체 하단의 농도의 확산 및 교반이 매우 느린 것을 확인할 수 있었다. 반면 이론적 음파 감쇄 모델을 통해 모사된 ASF 가 유도된 유체의 경우 음파의 인가 방향을 따라 유도되는 ASF 가 전반적인 유체 영역에 대해 유동이 유도되었으며, 약 12 초 이내 균일한 농도장이 유도될 수 있음을 확인하였다.

해당 ASF 기반 유체 교반 현상에 대해 염료 기반 유동가시화를 통한 실험 검증을 수행하였다. 약 130 MHz 의 표면파를 통해 마이크로 웰 칩 내 유체에 ASF 을 유도하였으며, 음파의 인가 방향을 따라 전산 유동가시화와 동일한 경향의 ASF 가 유도됨을 확인하였다. 또한, 해당 ASF 를 통해 유체의 바닥면으로부터 인가되는 열전달에 대해 강제 대류 효과를 유도함으로써, 열전달 효과 향상과 빠르고 균일한 시료 유체 온도 조건이 달성될 수 있음을 확인하였다. 이를 통해 본 연구의 ASF 기반 마이크로바이오리액터의 유체 교반 현상과 열전달 향상 효과에 대해 이론적 실험적 검증을 수행하였다.

2.2 음향흐름유동 기반 마이크로바이오리액터 응용

선행된 이론적, 실험적 ASF 기반 유체 교반 및 열전달 향상 현상을 통해 생화학적 마이크로바이오리액터의 미생물 배양 응용을 수행하였다. 본 연구의 실험 검증을 위해 대장균(*Escherichia coli*; *E. coli*)을 배양 세포 모델로서 활용하였으며, 대장균의 증식을 위해 배양액의 균일한 교반을 통한 산소, 영양소 공급과 적정 유체 온도 조건이 필수적으로 요구된다. 이를 위해 본 연구의 ASF 기반 마이크로바이오리액터 내 배양액을 주입한 후 음파 인가를 통한 ASF 를 유도하여 대장균 성장률을 확인하였다. 또한 종래 미생물 배양기와의 성능 비교 검증을 위해 상용 미생물 배양기(shaker incubator, microplate shaker)를 활용하여 성장률을 비교 분석하였다. 실험 결과 ASF 기반 마이크로바이오리액터에서 가장 높은 성장률이 나타남을 확인하였으며, 이는 ASF 기반 유체 교반을 통해 세포 배양을 통한 적정 시료 교반 및 열전달이 달성될 수 있음을 검증하였다.

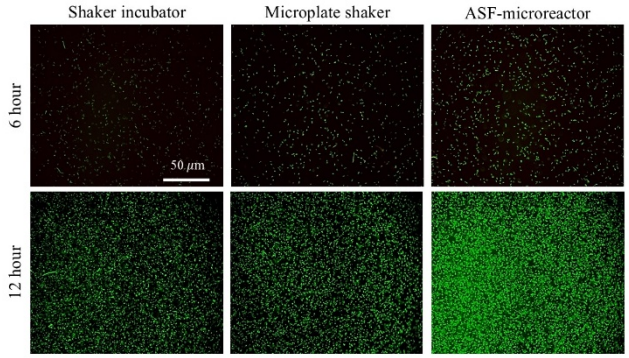

그림. 3 Fluorescence images of the *E. coli* cultured by the shaker incubator, microplate shaker, and ASF-microreactor

3. 결론

본 연구는 SAW 유도 ASF 기반 고속 생화학적 반응을 유도할 수 있는 마이크로바이오리액터를 제시한다. 마이크로바이오리액터의 샘플 유체 내 유도되는 ASF 기반 유체 혼합 현상을 전산 및 실험 유동가시화를 통해 조사하였다. 또한, 해당 플랫폼을 미생물 배양 실험에 응용하여 고효율 세포 배양을 달성하였으며, 이를 통해 본 연구의 향상된 시료 유체 교반 기반 생화학적 반응을 검증하며, ASF 기반 마이크로바이오리액터의 공학적 응용 가능성을 제시한다.

감사의글

This work was supported by Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (RS-2025-25431121) and the National Research Foundation of Korea grants funded by the Korea government (MSIT) (Nos. RS-2023-00210891 and 2020-NR049568).

참고문헌

1. B. Cha, S.H. Lee, G. Park, J. Ko, M. Yoon, and J. Park, **Journal** Acoustofluidic Microbioreactor Using Surface Acoustic Wave-induced Acoustic Streaming Flow, *BioChip J.*, 18, 287 (Apr. 2024).
2. B. Cha, S. H. Lee, S. A. Iqrar, H. G. Yi, J. Kim, and J. Park, **Journal** Rapid acoustofluidic mixing by ultrasonic surface acoustic wave-induced acoustic streaming flow, *Ultrason. Sonochem.*, 99, 106575 (Oct. 2023)